

Sistemas Operativos

Laboratorio 1

1. **PRIMOS.** Se cuenta con una matriz de 15x15 con números entre 0 y 99. Mediante el uso de procesos se debe determinar la cantidad de números primos en la matriz.

Para esto se debe respetar lo siguiente:

- El proceso padre crea varios procesos hijos que buscarán los números primos.
- Cada hijo le avisa al padre cuando encuentra un número primo, indicando el valor y la posición.
- Cuando todos los procesos finalizan, el padre debe mostrar la cantidad total de números primos encontrados.

- a) Implemente el problema planteado.
- b) Responda las siguientes preguntas:
 - i) Justifique la elección de la herramienta de comunicación.
 - ii) ¿Es posible determinar en qué orden terminarán los procesos? Explique.
 - iii) ¿Qué modificación realizaría si en vez de procesos son hilos? Explique.

2. Analice el siguiente código y resuelva:

```
1 int main(){
2     printf("inicio de programa (PID=%d)\n", getpid());
3     pid_t pid = fork();
4     if(pid == 0){
5         printf("Hola! Soy(PID=%d).\n", getpid());
6         execlp("ls", "ls", "-l", NULL );
7         printf("Gracias por su tiempo\n");
8     } else {
9         printf("Hola! (PID=%d).\n", getpid());
10        for (i=0; i<3, i++)
11            pid = fork();
12            if(pid == 0){
13                printf("Hola! (PID=%d, PPID=%d).\n", getpid(),
14                    getppid());
15            }
16        }
17        printf("Fin del proceso (PID=%d).\n", getpid());
18        return 0;
19    }
```

- a) Indique y analice los mensajes que aparecerán en pantalla.
- b) Teniendo en cuenta los conceptos aprendidos en clase, ¿qué modificaciones le haría al código?